MP0255 · Xarxes locals · AEA1 · A5

Mitjans de transmissió

Teoria per estudiar

Què és un mitjà de transmissió?

Un **mitjà de transmissió** és el camí físic, o l'aire, per on viatja el senyal entre dos equips.

- **Mitjans guiats:** el senyal va per un cable (parells trenats, coaxial o fibra òptica).
- **Mitjans no guiats:** el senyal viatja per l'aire en forma d'ones electromagnètiques (Wi-Fi, Bluetooth, mòbil, ràdio...).

Què comparem?	Què vol dir
Velocitat	Quantes dades poden passar per segon
Distància màxima	Fins on arriba el senyal sense perdre qualitat
Atenuació	El senyal es debilita amb la distància
Interferències	Soroll elèctric que pot espatllar el senyal
Cost i instal·lació	Preu del cable, de les eines i de la feina

El cable coaxial

El cable **coaxial** té, de dins cap a fora: un **conductor central** de coure, un **aïllant** (dielèctric), una **malla metàl·lica** que fa de blindatge i una **coberta** de plàstic.

- **Banda base:** el cable porta un únic senyal digital que ocupa tota la banda. Era el cas de les primeres xarxes Ethernet (10BASE2 i 10BASE5).
- **Banda ampla:** el cable porta molts canals a freqüències diferents. És el cable d'antena de TV i TDT.

El connector més habitual per a la TV és el **connector F**, que s'enrosca.

Cables de parells trenats: UTP, FTP, STP i SFTP

Els cables Ethernet tenen **4 parells** de fils de coure **trenats**. El trenat redueix les interferències entre els fils. Es connecten amb el **connector RJ45** i la distància màxima és de **100 m**.

Tipus	Blindatge	Característiques
UTP	Cap	El més econòmic i habitual
FTP (F/UTP)	Una làmina d'alumini que envolta tots els parells	Més protecció que l'UTP
STP	Blindatge individual de cada parell	Més protecció, més car i més rígid
SFTP (S/FTP)	Làmina a cada parell i malla metàl·lica global	Màxima protecció

Categoria	Velocitat orientativa
Cat 5e	Fins a 1 Gbps
Cat 6	1 Gbps (10 Gbps fins a uns 55 m)
Cat 6a	10 Gbps fins a 100 m

El cable **directe** connecta equips diferents (PC–switch). El **creuat** connectava equips iguals (PC–PC). Els equips moderns detecten el tipus de cable sols (Auto-MDIX).

La fibra òptica

La fibra òptica envia **llum** per un nucli de vidre molt fi. La llum rebota a les parets i avança sense escapar-se. No li afecten les interferències electromagnètiques i arriba lluny i ràpid.

	Multimode	Monomode
Nucli	50 o 62,5 µm	Uns 9 µm
Distància	Fins a uns 550 m a 1 Gbps	10 km o més
Cost	Més econòmica	Més cara
Ús	Dins d'un edifici o campus	Enllaços llargs, ciutats i operadors

Connectors habituals: **SC** (quadrat), **ST** (rodó, de baioneta) i **LC** (petit). A l'activitat relacionem la multimode amb SC i la monomode amb ST, però no és una regla fixa. Inconvenients: és més cara i més fràgil, i cal eines especials per connectar-la.

Quin cable per a cada cas?

Situació	Mitjà recomanat
Fins a 100 m dins d'un edifici	UTP (o FTP si hi ha soroll elèctric)

Situació	Mitjà recomanat
Entre 100 i 550 m a 1 Gbps	Fibra multimode
Quilòmetres de distància	Fibra monomode
Molt soroll elèctric	FTP, STP, SFTP o fibra
Antena de TV	Coaxial
Sense cables	Wi-Fi o altres ones

Mitjans no guiats: les ones

Les **ones electromagnètiques** porten la informació per l'aire. Cada servei fa servir una **freqüència** (en hertz) i les bandes estan regulades per evitar interferències. A més freqüència, més capacitat però menys abast i més dificultat per travessar parets.

Ona	Freqüència orientativa	Ús
Ràdio AM	~530–1600 kHz	Ràdio d'ona mitjana, llarg abast
Ràdio FM	87,5–108 MHz	Ràdio musical, millor qualitat
TDT	UHF 470–694 MHz	Televisió digital terrestre
Bluetooth	2,4 GHz	Pocs metres: auriculars, ratolí
Wi-Fi	2,4 i 5 GHz	Xarxa local sense fils

Mòbil	Època	Novetat
1G	Anys 80	Analògica, només veu
2G	Anys 90	Digital (GSM): veu i SMS
3G	Anys 2000	Internet al mòbil
4G	Anys 2010	Banda ampla mòbil (LTE)
5G	Anys 2020	Més velocitat i menys latència